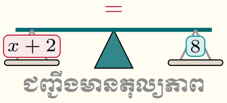
មេរៀនទី ៤ សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

១ | សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

គំនិតជញ្ជីងថ្លឹង (The Balance Scale Model) ៖

- សមីការប្រៀបដូចជា **ជញ្ជីងដែលមានតុល្យភាព** (អង្គឆ្វេង = អង្គស្តាំ)។
- x គឺជា **ប្រអប់អាថ៌កំបាំង** ដែលផ្ទុកទម្ងន់ដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់។
- **គោលដៅ** ៖ ធ្វើឱ្យសល់តែ x មួយគត់នៅអង្គម្ខាង ដើម្បីដឹងតម្លៃរបស់វា!
- **វិធានមាស** ៖ ដើម្បីកុំឱ្យជញ្ជីងលម្អៀង អ្វីដែលអ្នកធ្វើចំពោះអង្គម្ខាង (បូក, ដក, គុណ, ចែក) អ្នកត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាពិតប្រាកដចំពោះអង្គម្ខាងទៀត។



ជញ្ជីងមានតុល្យភាព

★ វិធានគន្លឹះ និងក្បួនបោះអង្គ (Operation Inverses)

➤ **លក្ខណៈសមភាពគ្រឹះ ៖**

- $a=b \iff a+c=b+c$
- $a=b \iff a-c=b-c$
- $a=b \iff ac=bc$
- $a=b \iff \frac{a}{c}=\frac{b}{c} \quad (c\neq 0)$

➤ **ក្បួនបោះអង្គ (ប្តូរសញ្ញា & ប្រមាណវិធី) ៖**

- **បូក** $(+) \xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **ដក** $(-)$ (ឧ. $x+2=8 \iff x=8-2$)
- **ដក** $(-) \xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **បូក** $(+)$ (ឧ. $x-3=5 \iff x=5+3$)
- **គុណ** $(\times) \xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **ចែក** $(\div)$ (ឧ. $4x=12 \iff x=\frac{12}{4}$)
- **ចែក** $(\div) \xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **គុណ** $(\times)$ (ឧ. $\frac{x}{3}=4 \iff x=4\times 3$)

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➢ **គំរូទី ១ ៖ លក្ខណៈសមភាព** $(4x+2=14)$

$$4x+2=14$$

ដក 2 **សងខាង** (-2)

$$4x=12$$

ចែកនឹង 4 **សងខាង** $(\div 4)$

$$\mathbf{x=3}$$

✓ **ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖** $4(3)+2=14$ (ពិត)

➢ **គំរូទី ២ ៖ ពន្លាតវង់ក្រចក**

$$3(x-2)+4=x+10$$

ពន្លាត $(3x-6+4)$

$$3x-2=x+10$$

ផ្ទេរតួ & ចែក 2

$$2x=12 \iff \mathbf{x=6}$$

✓ **ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖** $3(6-2)+4=16=6+10$ (ពិត)

➢ **គំរូទី ៣ ៖ ក្បួនបោះអង្គ** $(5x-4=2x+11)$

$$5x-4=2x+11$$

បោះ $+2x\to-2x$ **&** $-4\to+4$

$$5x-2x=11+4$$

បោះ $\times3\to\div3$ $(x=\frac{15}{3})$

$$3x=15 \iff \mathbf{x=5}$$

✓ **ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖** $5(5)-4=2(5)+11=21$ (ពិត)

➢ **គំរូទី ៤ ៖ ក្បួនបោះអង្គ (ចែកទៅគុណ)**

$$\frac{2x+1}{3}=5$$

បោះ $\div3\to\times3$ $(5\times3=15)$

$$2x+1=15$$

បោះ $+1\to-1$ **&** $\times2\to\div2$

$$2x=14 \iff \mathbf{x=7}$$

✓ **ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖** $\frac{2(7)+1}{3}=\frac{15}{3}=5$ (ពិត)

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែធ្លាក់ (Watch Out!)

- **ភ្លេចសញ្ញាពេលផ្លាស់ប្តូរអង្គ** ៖ កាលណាប្តូរតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀត ត្រូវប្តូរសញ្ញាជានិច្ច ($+$ ទៅ $-$, $-$ ទៅ $+$)។
- **សញ្ញាដកនៅពីមុខវង់ក្រចក** ៖ $-(x-4)=-x+4$ (សញ្ញាក្នុងវង់ក្រចកត្រូវតែត្រឡប់ពីដកទៅបូក មិនមែន $-x-4$ ទេ!)។

កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ១ (សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

- ក $4x+2=8$
- ខ $2x+5=9$
- គ $3x-12=3$
- ឃ $2x+10=12$
- ង $-3x+1=4$
- ច $-5x-8=7$
- ឆ $4x+2=x+5$
- ជ $5x+8=3x-4$
- ឈ $3x-22=3x+3$
- ញ $-2x+14=-2(x-7)$
- ដ $-3x-20=4x+22$
- ឋ $-5x-8+2x=5x-1$
- ឌ $3(x-1)+2=x-12$
- ឍ $2(x+3)-10=x+20$
- ណ $4(x-5)-14=2(x-8)+10$
- ត $4(2x-1)+3x=-2(x+2)+14$

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

- ក $4(x-5)=2x-14$
- ខ $x+7=-2(x+8)$
- គ $3(2y-1)=-8(6+y)$
- ឃ $-(z+12)=5(2z-1)$
- ង $n-(8+4n)=2(3n-4)$
- ច $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$
- ឆ $5p-(8-p)=2[-4-(3+5p)-13]$
- ជ $-[k-(4k+2)]=2+(2k+7)$
- ឈ $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\}=0$
- ញ $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2})$
- ដ $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7x)-35(x-1)$
- ឋ $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$

03 **ប្រតិបត្តិ** ចូរដោះស្រាយសមីការ ៖

- ក $6(x-2)=3(x-8)$
- ខ $3x+5=3(x+2)$
- គ $6x-4=2+6(x-1)$

04 លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម ៖

- ក $5(x+3)-2(x-1)=23$
- ខ $7(2x-3)-4(x+5)=2(3x-1)-37$
- គ $3[2(x-1)+4]=5(x+2)+1$
- ឃ $2(3x-5)-(4x+7)=3(x-8)+1$
- ង $4[x-(2x-1)]=3(x+5)-25$
- ច $5(2x-1)-3(3x+2)=4(x-3)+6$
- ឆ $3(x-4)-2(2x+1)=-5(x-2)$
- ជ $2(x-3)+4(2x+1)=3(3x-2)+10$
- ឈ $4(3x-2)-3(4x-3)=2(x+1)-3$

05 លំហាត់គិតស៊ីជម្រៅ (រកតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ) ៖

ក កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យសមីការ $(m-2)x+5=14$ មានឫស $x=3$ ។

ខ រកតម្លៃ a បើគេដឹងថាសមីការ $3(x-a)+4=2x+5$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $x=5$ ។

គ រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យសមីការ $2(kx-1)=3x+4$ មានឫស $x=2$ ។

ឃ រកតម្លៃ p បើដឹងថាសមីការ $4(x-2)=p(x+1)-6$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $x=4$ ។

✓ ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (សមីការដឺក្រេទី១) ៖ ☐ **យល់ច្បាស់** ☐ **យល់មធ្យម** ☐ **ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម** **ពិន្ទុ ៖** __________ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ ____

២ | សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

គំនិតបំបាត់ឧបសគ្គ (Clearing the Obstacles) ៖

- ហេតុអ្វីសិស្សខ្លាចប្រភាគ? ពីព្រោះភាគបែងធ្វើឱ្យការបូកដកមានភាពស្មុគស្មាញ និងងាយច្រឡំ។
- យុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃ ៖ "កម្ចាត់ភាគបែងចោលភ្លាមៗ" តាំងពីជំហានដំបូងបំផុត!
- តើកម្ចាត់ដោយរបៀបណា? ស្វែងរក **ភាគបែងរួមតូចបំផុត** (LCM/ព.ប.រ) នៃគ្រប់ភាគបែងទាំងអស់ រួចគុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹងចំនួននោះ។ ពេលសម្រួលភាគបែងរួច សមីការនឹងប្រែក្លាយជាចំនួនគត់ស្រួលគិតភ្លាម!

★ វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខ គេត្រូវ ៖

➤ តម្រូវភាគបែងរួម នៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការ រួចលុបភាគបែងចោល ។

➤ លើកតួណាមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាង និងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា រួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➢ គំរូទី ១ ៖ សមីការមានភាគបែងច្រើនតួ (គុណ ព.ប.រ / LCM)

$$\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{4}=1$$

គុណគ្រប់តួនឹង 12 (LCM$(3,4)=12$)

$$4(2x-1)-3(x+2)=12$$

ពន្លាតវង់ក្រចក $(-3(x+2)=-3x-6)$

$$8x-4-3x-6=12 \iff 5x-10=12$$

ប្តោះ $-10 \rightarrow +10$ $(5x=12+10)$

$$5x=22 \implies \mathbf{x}=\mathbf{\frac{22}{5}}$$

➢ គំរូទី ២ ៖ ក្បួនផលគុណខ្វែង $(\frac{A}{B}=\frac{C}{D} \implies A\cdot D=B\cdot C)$

$$\frac{3x-1}{4}=\frac{x+2}{3}$$

គុណខ្វែង $(3(3x-1)=4(x+2))$

$$3(3x-1)=4(x+2)$$

ពន្លាត & ផ្ទេរតួ $(9x-4x=8+3)$

$$9x-3=4x+8 \iff 9x-4x=8+3$$

ប្តោះ $\times 5 \rightarrow \div 5$ $(x=\frac{11}{5})$

$$5x=11 \implies \mathbf{x}=\mathbf{\frac{11}{5}}$$

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែធ្លាក់ (Watch Out!)

- **ភ្លេចគុណតួដែលគ្មានភាគបែង ៖** សិស្សភាគច្រើនគុណតែតួប្រភាគ តែភ្លេចគុណតួលេខឯករាជ្យ (ដូចជាលេខ 1 នៅអង្គស្តាំ ត្រូវតែគុណនឹង 12 ក្លាយជា 12 ជាដាច់ខាត!)។
- **គ្រោះថ្នាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខប្រភាគ ៖** $-\frac{x+2}{4}$ ពេលគុណនឹង 12 ត្រូវសរសេរ $-3(x+2)=-3x-6$ (ហាមសរសេរ $-3x+6$)។

កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ២ (សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{x}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3x}{6}$

ខ $\frac{3x}{5}-\frac{2}{3}=\frac{x}{15}$

គ $\frac{x}{4}-3=\frac{3x}{2}$

ឃ $\frac{1}{2}+\frac{x}{4}=\frac{x-1}{6}$

ង $\frac{x+1}{2}-\frac{2}{3}=\frac{2x-1}{12}$

ច $\frac{-x+2}{12}+2=\frac{x+3}{4}-1$

ឆ $2x+\frac{4}{3}=\frac{x+3}{4}-6$

ជ $\frac{2(x-3)}{15}-\frac{x}{3}=\frac{2x}{5}+5$

ឈ $\frac{-3(x+2)}{20}+\frac{2x-1}{4}=\frac{-4x+2}{10}+\frac{3}{10}$

ញ $3(x+2)+\frac{2x+5}{15}=\frac{2(x+4)}{6}+\frac{x-10}{20}$

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8}=\frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

ខ $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4}=1-\frac{3y+2}{6}$

គ $\frac{2(3z-8)}{9}-\frac{5(z-3)}{3}=\frac{3(z-8)}{4}+\frac{17}{36}$

ឃ $\frac{3t-5}{8}+\frac{t+12}{12}=1$

ង $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$

ច $1+\frac{2n}{3}-\frac{1}{2}-n=\frac{1-n}{3}$

ឆ $3k+\frac{5k-3}{2}=37$

ជ $2.4k+\frac{3(x-1.6)}{5}=\frac{8.4x-4.9}{2}$

ឈ $\left(\frac{3}{4}k-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{2}{3}x+0.6\right)-\left(\frac{7}{12}x-0.3\right)=5.8$

ញ $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

ដ $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$

ឋ $\frac{(2y+1)^2}{4}-\frac{3(y+2)^2}{6}=\frac{y(y-2)}{2}$

ឌ $\frac{(z-2)^2}{3}+\frac{z(z+3)}{5}=\frac{(8z+7)(z-1)}{15}+\frac{4}{5}$

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ ៖

ក $\frac{3x}{4}+9=\frac{x}{2}+15$

ខ $\frac{x+7}{6}+\frac{2x-8}{2}=-4$

04 លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (សមីការប្រភាគចម្រុះ) ៖

ក $\frac{x+1}{2}-\frac{x-2}{3}=\frac{x+3}{4}$

ខ $\frac{2x-3}{5}+\frac{x+1}{2}=\frac{3x-1}{10}+1$

គ $\frac{3(x-2)}{4}-\frac{2(x+1)}{3}=\frac{x-6}{12}$

ឃ $\frac{5x-2}{3}-\frac{2x-1}{4}=\frac{3x+5}{6}+\frac{1}{12}$

ង $\frac{x-1}{2}-\left(\frac{x-2}{3}-\frac{x-3}{4}\right)=1$

ច $\frac{2(x-3)}{7}-\frac{3(x+2)}{14}=\frac{x-16}{2}$

✓ **ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (សមីការមានភាគបែង) ៖** ☐ **យល់ច្បាស់** ☐ **យល់មធ្យម** ☐ **ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម** **ពិន្ទុ ៖** ____________ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ ____

៣ | សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

អំណាចនៃលេខសូន្យ (The Zero Superpower) ៖

- ស្រមៃថាអ្នកមានប្រអប់ពីរ A និង B គុណគ្នាស្មើនឹង 0 $(A \times B = 0)$។
- **សំណួរ ៖** តើអាចទៅរួចទេដែលប្រអប់ទាំងពីរគ្មានលេខសូន្យសោះ?
- **ចម្លើយ ៖** មិនអាចដាច់ខាត! ពីព្រោះចំនួនមិនសូន្យពីរគុណគ្នាមិនដែលចេញ 0 ឡើយ។ ដូច្នេះ ដាច់ខាតត្រូវតែមានយ៉ាងហោចប្រអប់មួយស្មើ 0 ជានិច្ច ៖ $A = 0$ ឬ $B = 0$!
- **គន្លឹះមាស ៖** គោលការណ៍នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងបំបែកសមីការដឺក្រេទី ២ ស្មុគស្មាញ ឱ្យក្លាយជាសមីការដឺក្រេទី ១ ងាយៗពីរ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា!

★ លក្ខណៈផលគុណនៃកត្តាស្មើនឹងសូន្យ

ដើម្បីឱ្យផលគុណនៃកត្តា $A \times B = 0$ លុះត្រាតែកត្តា $A = 0$ ឬ $B = 0$ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី ២ ៖

➤ សរសេរអង្គទី១ ជា **ផលគុណកត្តានៃដឺក្រេទី ១** (ដោយដាក់ជាកត្តារួម ឬប្រើរូបមន្តស្វ័យគុណ $a^2 - b^2$)។

➤ ឱ្យកត្តានីមួយៗស្មើនឹងសូន្យ (0) រួចដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ នីមួយៗ ។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➢ **គំរូទី ១ ៖** $(2x - 6)(x + 4) = 0$

$$\Longrightarrow 2x - 6 = 0 \quad \text{ឬ} \quad x + 4 = 0$$

$$\Longrightarrow \mathbf{x = 3} \quad \text{ឬ} \quad \mathbf{x = -4}$$

➢ **គំរូទី ៣ ៖** $4x^2 - 25 = 0$ $(a^2 - b^2)$

$$\Longleftrightarrow (2x - 5)(2x + 5) = 0$$

$$\Longrightarrow 2x = \pm 5 \Longrightarrow \mathbf{x = \pm\frac{5}{2}}$$

➢ **គំរូទី ៥ ៖** $(x + 1)^2 - 16 = 0$

$$\Longleftrightarrow (x + 1 - 4)(x + 1 + 4) = 0$$

$$\Longleftrightarrow (x - 3)(x + 5) = 0 \Longrightarrow \mathbf{x = 3} \text{ ឬ } \mathbf{x = -5}$$

➢ **គំរូទី ២ ៖** $x^2 - 5x = 0$ (កត្តារួម x)

$$\Longleftrightarrow x(x - 5) = 0$$

$$\Longrightarrow x = 0 \text{ ឬ } x - 5 = 0 \Longrightarrow \mathbf{x = 0} \text{ ឬ } \mathbf{x = 5}$$

➢ **គំរូទី ៤ ៖** $3x(x + 2) - 5(x + 2) = 0$

$$\Longleftrightarrow (x + 2)(3x - 5) = 0$$

$$\Longrightarrow x + 2 = 0 \text{ ឬ } 3x - 5 = 0 \Longrightarrow \mathbf{x = -2} \text{ ឬ } \mathbf{x = \frac{5}{3}}$$

➢ **គំរូទី ៦ ៖** $x^2 - 5x + 6 = 0$ (បំបែកត្លកណ្ដាល)

$$\Longleftrightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \quad \text{(ផលបូក } -5\text{, ផលគុណ } 6\text{)}$$

$$\Longrightarrow x - 2 = 0 \text{ ឬ } x - 3 = 0 \Longrightarrow \mathbf{x = 2} \text{ ឬ } \mathbf{x = 3}$$

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែធ្លាក់ (Watch Out!)

- **លក្ខណៈនេះពិតតែពេលអង្គស្តាំស្មើ 0 ប៉ុណ្ណោះ ៖** បើ $A \times B = 6$ មិនអាចទាញ $A = 6$ ឬ $B = 6$ បានទេ! ត្រូវតែផ្ទេរមកឆ្វេងឱ្យអង្គស្តាំស្មើ 0 សិន។
- **ហាមចែកសម្រួលអញ្ញាត x ចោល ៖** បើ $x^2 = 4x$ មិនត្រូវសម្រួល x ចោលចេញជា $x = 4$ ទេ ព្រោះនឹងបាត់ឫស $x = 0$! ត្រូវសរសេរ $x^2 - 4x = 0 \Longleftrightarrow x(x - 4) = 0$។

✍ កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ៣ (សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x(x-3)=0$

ខ $x(x+2)=0$

គ $2x(x-5)=0$

ឃ $4x(2x-4)=0$

ង $-2x(3x-1)=0$

ច $(x-1)(x+2)=0$

ឆ $(x+3)(2x-3)=0$

ជ $(3x-4)(7x-14)=0$

ឈ $(3x+4)(-2x-1)=0$

✍ **ដំណោះស្រាយ ៖**

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2-6x=0$

ខ $2x^2-2=0$

គ $5x^2+20x=0$

ឃ $x^2-6x-7=0$

ង $x^2+3x-4=0$

ច $x^2-4x+3=0$

ឆ $x^2-2x-3=0$

ជ $x^2+8x-9=0$

ឈ $x^2-7x+12=0$

ញ $x^2-2x+3=0$

ដ $x^2-12x+32=0$

ឋ $y^2-14=5y$

ឌ $x^2-x=3x+12$

ឍ $(x-1)^2-4=0$

ណ $4(x-1)^2-(2x-3)^2=0$

ត $9(2x+3)^2-(x-5)^2=0$

ថ $(3x-1)^2=16(x+2)^2$

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2+2x-4x+8=0$

ខ $(2x-1)^2-(x-1)^2=0$

គ $3x^2+9x=0$

ឃ $2x^2+3x-5=0$

04 បំបែកផលគុណកត្តាដោយប្រើកត្តារួម ឬរូបមន្ត a^2-b^2 ៖

ក $(2x-3)(x+4)+(2x-3)(3x-1)=0$

ខ $5x(x-2)-(x-2)=0$

គ $4x^2-49=0$

ឃ $25x^2-16=0$

ង $(x+5)^2-9=0$

ច $(3x+1)^2-(x-2)^2=0$

05 ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី ២ ដោយបំបែកតួកណ្តាល ៖

ក $x^2-8x+15=0$

ខ $x^2+5x+6=0$

គ $x^2-x-12=0$

ឃ $x^2+2x-8=0$

ង $x^2-9x+20=0$

ច $2x^2+5x+2=0$

✓ **ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (ផលគុណកត្តាស្មើ 0) ៖** ☐ **យល់ច្បាស់** ☐ **យល់មធ្យម** ☐ **ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម** **ពិន្ទុ ៖** ____________ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ ____

៤ | ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

វចនានុក្រមបកប្រែ «ភាសាជីវិត» ទៅជា «ភាសាគណិត» (Life to Math) ៖

ពាក្យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ	សញ្ញាគណិត	ឧទាហរណ៍បកប្រែ
មួយចំនួនមិនស្គាល់, ចម្ងាយ, អាយុ	x, y	តាង x ជាចំនួនមិនស្គាល់
ច្រើនជាង, ថែម, ផលបូក, ចាស់ជាង	$+$	ថែម 5 លើមួយចំនួន $\to x+5$
តិចជាង, បន្ថយ, ផលដក, ក្មេងជាង	$-$	បន្ថយ 3 ពីមួយចំនួន $\to x-3$
ពីរដង, បីដង, ផលគុណ, ពាក់កណ្ដាល	$\times, \div$	ពីរដងនៃមួយចំនួន $\to 2x$
ស្មើនឹង, ស្មើ, គឺ, សរុបជា	$=$	ផលបូកស្មើ $20 \to x+(x+4)=20$

យុទ្ធសាស្ត្រ ៤ ជំហាន ៖ ១. ស្វែងយល់ (តាង x) → ២. បកប្រែ (បង្កើតសមីការ) → ៣. ដោះស្រាយ (រក x) → ៤. ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងសន្និដ្ឋាន។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➢ ចំណោទគំរូទី ១ (អាយុ) ៖ ម៉ារីចាស់ជាងបូណា 6 ឆ្នាំ, ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ 30 ឆ្នាំ ។ រកអាយុអ្នកទាំងពីរ ។

១. តាងអថេរ ៖ តាង x ជាអាយុបូណា $\implies$ អាយុម៉ារីគឺ $x+6$

២. បង្កើត & ដោះស្រាយ ៖ $x+(x+6)=30 \iff 2x+6=30 \iff 2x=24 \implies \mathbf{x=12}$

✓ ៣. សន្និដ្ឋាន & ឆ្លើយ ៖ អាយុបូណាគឺ **12** ឆ្នាំ • អាយុម៉ារីគឺ $12+6=\mathbf{18}$ ឆ្នាំ (✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $12+18=30$ ឆ្នាំ ពិត)

➢ ចំណោទគំរូទី ២ (ទិញទំនិញ) ៖ ទិញសៀវភៅ 3 ក្បាល និងប៊ិចមួយដើម 1500៛ អស់ $13\,500$៛ ។ រកតម្លៃសៀវភៅ ១ ក្បាល ។

១. តាងអថេរ ៖ តាង x ជាតម្លៃសៀវភៅមួយក្បាល ($x>0$, គិតជារៀល)

២. បង្កើត & ដោះស្រាយ ៖ $3x+1500=13\,500 \iff 3x=12\,000 \implies \mathbf{x=4\,000}$

✓ ៣. សន្និដ្ឋាន & ឆ្លើយ ៖ តម្លៃសៀវភៅមួយក្បាលគឺ **4 000** រៀល (✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $3(4000)+1500=13\,500$៛ ពិត)

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែធ្លាក់ (Watch Out!)

- **ប្រយ័ត្នរឿងខ្នាត និងឯកតា** ៖ កាលណាប្រធានមានល្បឿនគិតជា km/h ហើយរយៈពេលគិតជា "នាទី" ត្រូវតែប្ដូរនាទីទៅជាម៉ោងសិន (ឧ. 20 នាទី $=\frac{20}{60}$h $=\frac{1}{3}$h) មុននឹងយកទៅគណនា!
- **កុំភ្លេចឆ្លើយសន្និដ្ឋាន** ៖ រកឃើញ x ហើយ ត្រូវឆ្លើយនូវអ្វីដែលប្រធានសួរ (កុំឆ្លើយត្រឹម $x=\ldots$ ត្រូវបញ្ជាក់ថាជាអាយុ ឬជាចំនួនណា)។

កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ៤ (ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត)

01 ផលបូកនៃមួយចំនួនថែមនឹង 25 ស្មើនឹង 42 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

02 ពីរដងនៃមួយចំនួនថែមនឹង 15 ស្មើនឹង 53 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

03 បីដងនៃមួយចំនួនដក 20 ស្មើមួយចំនួននោះថែម 12 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

04 ផលបូកប្រាំចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 520 ។ រកចំនួនគត់ទាំងប្រាំនោះ ។

05 កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា ។ បើគេរាប់ទាំងគោ និងកសិករមានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនកសិករ និងចំនួនគោ ។

06 ឧត្តមមានអាយុ 51 ឆ្នាំ ហើយវីរៈមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបឧត្តមមានអាយុស្មើពីរដងនៃអាយុវីរៈ ?

07 បច្ចុប្បន្នកាលនេះឪពុកមានអាយុ 42 ឆ្នាំ ហើយកូនមានអាយុ 15 ឆ្នាំ ។ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ?

08 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយចំណោទខាងក្រោម ៖

ក ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំច្រើនជាងអាយុបូណា ។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារី និងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា ។

ខ ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 ពីបីដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ ។

លំហាត់អនុវត្ត

09 **លំហាត់ទី១ ៖** ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅរួមខេត្តសៀមរាបដោយល្បឿន 288km/h ។ 20 នាទីក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុងល្បឿន 480km/h ។ តើយន្តហោះនេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ ?

10 **លំហាត់ទី២ ៖** អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ 50km ។ មួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។

11 **លំហាត់ទី៣ ៖** ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ 64m ។ ប្រវែងបណ្តោយវែងជាងទទឹង 8m ។ ចូរគណនាវិមាត្រ (បណ្តោយ និងទទឹង) និងផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងនោះ ។

12 **លំហាត់ទី៤ ៖** សិស្សម្នាក់ទិញសៀវភៅ 5 ក្បាល និងប៊ិច 4 ដើម អស់ប្រាក់សរុប 19 000 រៀល ។ បើសៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃជាងប៊ិចមួយដើម 2 000 រៀល ។ ចូររកតម្លៃសៀវភៅមួយក្បាល និងប៊ិចមួយដើម ។

13 **លំហាត់ទី៥ ៖** ទីក្រុង A និងទីក្រុង B មានចម្ងាយពីគ្នា 260km ។ រថយន្តពីរគ្រឿងចេញដំណើរដំណាលគ្នាចេញពីទីក្រុងទាំងពីរបើកបររកគ្នាទៅវិញទៅមក ។ រថយន្តទី១ បើកក្នុងល្បឿន 60km/h ហើយរថយន្តទី២ បើកក្នុងល្បឿន 70km/h ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទើបរថយន្តទាំងពីរជួបគ្នា ?

♥ ★ **ខិតខំរៀនសូត្រ ដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាង** ★ ♥